

コンピュータの基本構成・導入

授業：コンピュータ基礎

元資料：コンピュータ基礎/pdf/コンピュータの基本構成・導入.pdf

生成元：local

【要約】

コンピュータ基礎 原田研究室 准教授 万 偉偉 基礎工学部 F522号室 wan@sys.jp 情報処理演習では ・ 変数
・ 制御構造：条件分岐と繰り返し ・ 関数 ・ 配列 ・ 配列を引数とした関数 ・ 文字配列 ・ ポインタ ・ ファイル
C語の基礎中の基礎 コンピュータ基礎は ・ 情報科学（コンピュータ科学）の分野の授業である ・ 当コース
の全ての実験、各研究室での研究に必要なスキルである ・ 社会に出たときに必要とされる可能性が極めて高い
コンピュータ基礎では何を学ぶか？ ・ ポインタ ・ 構造体 ・ データ構造とアルゴリズム ・ 言語記法、プログラム記法
例題や演習ではC語をいいるが、語に依存しない説明や、他の語のことも学ぶ 授業の方針
初めての専科の 授業である 知能システム学コース専の授業 授業の方針 ・ コンピュータ言語は教えられ
るものではない。

【要点】

- ・ コンピュータ基礎 原田研究室 准教授 万 偉偉 基礎工学部 F522号室 wan@sys.
- ・ jp 情報処理演習では ・ 変数 ・ 制御構造：条件分岐と繰り返し ・ 関数 ・ 配列 ・ 配列を引数とした関数 ・ 文字配列 ・ ポインタ ・ ファイル C語の基礎中の基礎 コンピュータ基礎は ・ 情報科学（コンピュータ科学）の分野の授業である ・ 当コースの全ての実験、各研究室での研究に必要なスキルである ・ 社会に出たときに必要とされる可能性が極めて高い コンピュータ基礎では何を習うか？
- ・ ・ ポインタ ・ 構造体 ・ データ構造とアルゴリズム ・ 言語記法、プログラム記法 例題や演習ではC語をい
るが、語に依存しない説明や、他の語のことも学ぶ 授業の方針 初めての専科の授業である 知能シ
ステム学コース専の授業 授業の方針 ・ コンピュータ言語は教えられるものではない。
- ・ 自ら学 ぶものである ・ 授業では、完全には説明しきれない ・ 全員教科書を購入して、各自で読むように ・ 学
んだ内容は、実践しない限りものにならない ・ 演習は自力でこなすように ・ 授業も演習も、各自の習得の手助
け（きっかけ）であって、100%教えてくれると思わないように ・ 資料は事前にダウンロードして各自で印
刷 ・ 担任の先生：1~7回 万；8回~14回 中村 授業の方針 ・ 自然言語のAI Codingがあっても本授業の基礎 知
識が必要 ・ 生成したコードの理解 ・ 専門用語やアルゴリズムの基本 ・ 実例 教科書 ・ 「定本 Cプログラマの
ためのアルゴリズムと データ構造」、ソフトバンククリエイティブ社 導入：アルゴリズムと データ構造 原田
研究室 准教授 万 偉偉 基礎工学部 F522号室 wan@sys.
- ・ jp 本日の講義で習う内容 ・ アルゴリズムとは ・ プログラミングとは ・ データ型 ・ データ構造 ・ 演算子 ア
ルゴリズムの設計と解析 ・ アルゴリズムとは ・ 問題を解くための論理または手順 ・ プログラム ・ データ構造
を利用して、アルゴリズムをプログラミング 言語で表現したもの プログラミングの流れ ・ 問題分析 ・ 何をす
るプログラムを書くのか決める（プログラム仕様の決定） ・ どんなアルゴリズム、データ構造を使用すれば
よいかを選択 ・ 実際にプログラムを書く ・ プログラムが正しく動くことを保証する（検証） この講義では、
適切なアルゴリズム、データ構造を 選ぶ能をに付ける 良いアルゴリズムの条件 ・ 信頼性が高い（精度の
良い、正しい結果が得られる） ・ 処理効率が良い（計算回数が少ない、処理速度が速い） ・ 一般性がある（
特定の問題だけでなく、他の問題にも適用できる） ・ 拡張しやすい（仕様変更に対し簡単に修正が行える）
・ わかりやすい（誰が見ても理解できる、プログラムの 保守がしやすい） ・ 移植しやすい（他のシステムにも
少ない労働で稼働させることができる） プログラミングの流れ（詳細） ・ 問題分析 ・ 与えられた問題の意味
を正確に理解 ・ 目的 ・ 与えられるデータは何か ・ 求めるべき結果は何か ・ 要求される精度は ・ 処理に与え
られた計算量は ・ 計算方法の選択 ・ どの方法が与えられた問題の処理に適しているか（アルゴリズム+デー
タ構造） プログラミングの流れ（詳細） ・ コーディング ・ 文法的な誤り→言語処理プログラムによりこの時
点で発見 ・ プログラムの検査 ・ 論理的な誤り→事前条件、事後条件の検査 ・ 中間処理の例外検出 ・ 不変条件
のチェック ・ プログラムの実行 事前条件と事後条件（1） ・ 事前条件（precondition） ・ プログラムが正し
く動作するための前提条件 ・ 事後条件(postcondition) ・ プログラムが動作した後に成立する条件 ・ 不変条件
・ プログラムが動作中に成立している条件 事前条件と事後条件（2） プログラムの実行中 事前条件 事後条
件不変条件 プログラムの起動 プログラムの終了 正しいプログラムとは：事前条件が成立しているときに起動
された場合に、実行中に不変条件が常に成立しており、かつ、終了後に事後条件が成立するプログラム 例題
1) 漸化式 n 個の中から r 個を選ぶ組み合わせの数 nCr を求める a, b, c の中から2個選ぶ組み合わせは、
 ab, ac, bc の3通り 一般には、 $C_n^r = n!$

【重要語句】

- ・ int
- ・ data
- ・ データ構造
- ・ 演算子
- ・ データ型
- ・ アルゴリズムとは
- ・ 問題を分析する
- ・ 抽象データ型
- ・ 配列
- ・ 構造体

【復習チェックリスト】

- ☐ int を説明できる
- ☐ data を説明できる
- ☐ データ構造 を説明できる
- ☐ 演算子 を説明できる
- ☐ データ型 を説明できる